

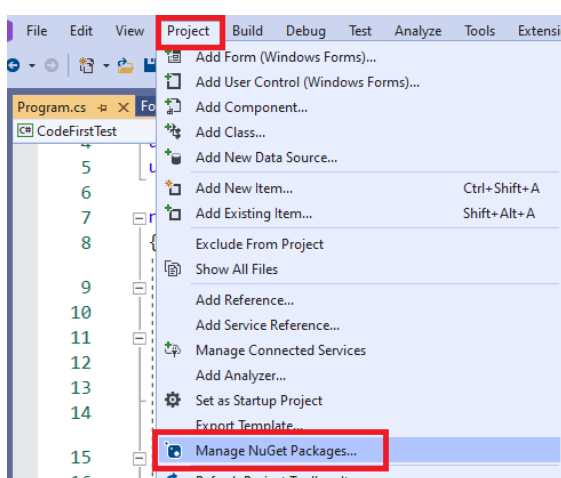
Desenvolvimento de Aplicações

Curso Técnico Superior Profissional de Programação de Sistemas de Informação

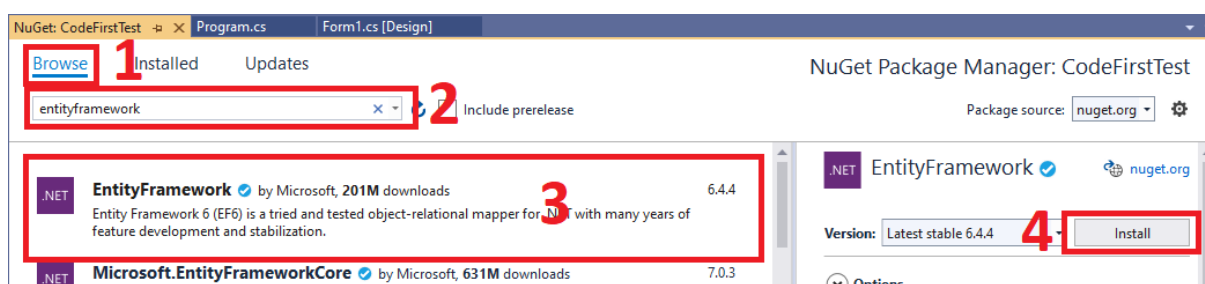
Ficha Prática 10

Objetivo: Compreender a *Entity Framework* na abordagem Code First (Código Primeiro). Criar uma base de dados usando um modelo.

1. Crie um projeto Windows Forms C# chamado GereOficina
2. Aceda ao menu "Project" e de seguida selecione "Manage NuGet Packages..."



3. Na tab "Browse" pesquise por "Entityframework", selecione a opção "EntityFramework" e de seguida clique em "Install". Aceite os próximos diálogos e aguarde que o package termine a instalação.



4. Adicione quatro novas classes que irão servir de entidades para a base de dados:

- a. Cliente
 - i. Int Id;
 - ii. String Nome;
 - iii. String Nif;
- b. Carro
 - i. Int Id;
 - ii. String Matricula;
- c. Serviço
 - i. Int Id;
 - ii. DateTime Data;
 - iii. String Tipo;
- d. Parcela
 - i. Int Id;
 - ii. Decimal Valor;
 - iii. String Descrição;

Todos as propriedades devem ser definidos com acessibilidade pública e conter o *getter* e *setter* associados (**exemplo**: `public prop NomeVariavel {get; set; }`)

5. Crie relações entre as entidades ao definir em cada uma das classes uma nova propriedade (ou

mais) que referencie as classes que lhe são associadas

- a. Cliente(1) – Carro(*) (Um Cliente tem vários Carros)
 - i. **Exemplo**: na classe Carro, adicione a propriedade:
`public Cliente Cliente { get; set; }`
- b. Carro(1) – Servico(*) (Um Carro tem vários Serviços)
- c. Servico(1) – Parcela(*) (Um Serviço tem várias Parcelas)

6. Adicione uma nova classe OficinaContext, com o seguinte conteúdo:

```
using System.Data.Entity;
public class OficinaContext : DbContext
{
    public DbSet<Cliente> Clientes { get; set; }
    public DbSet<Carro> Carro { get; set; }
    public DbSet<Servico> Servicos { get; set; }
    public DbSet<Parcela> Parcelas { get; set; }
}
```

7. Na raiz do projeto, abra a classe Program.cs e insira o seguinte código na função Main():

```
using (var db = new OficinaContext())
{
    var cliente = new Cliente { Nome = "Cliente1", Nif = "123456789" };
    db.Clientes.Add(cliente);

    var carro = new Carro { Matricula = "AA-01-AA", Cliente = cliente };
    db.Carros.Add(carro);
    db.SaveChanges();
}
```

8. Corra o programa e verifique que este termina sem erros.
9. No Visual Studio, abra o menu “View” e selecione “SQL Server Object Explorer”
 - a. Aceda à base de dados MSSQLLocalDB e procure a instância <NomeProjeto>.OficinaContext.
 - b. Expanda esta instância e de seguida a categoria “Tables”.
 - c. Selecione com o botão direito do rato a tabela Clientes ou Carros, e de seguida, clique em “View Data”.
 - d. Verifique que foram adicionados os dados definidos anteriormente no código inserido no método Main().
10. Modifique o método Main() implementado anteriormente para:
 - a. Associar dois serviços a um Carro;
 - b. A cada um dos serviços, adicionar duas ou mais parcelas;
11. Verifique que os novos dados são adicionados à base de dados
 - a. Porque é que os novos objetos criados não foram associados aos objetos criados durante a questão 8?